• FREE COOLING · R134A · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

FPROS9-A1510-OSB

Serie F-PROS · R134A · senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS9-A1510-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

990 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.501 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

170,3 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	11.415 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	20	Taglia / Size	1510
Free cooling (ΔT 8 K)	1.000 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.101	1.048	990	933	877
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.501	1.429	1.357	1.284	1.207

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici
Technical data

FPROS9-A1510-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.500,65 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.290.559 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	289,98 kW
EER / EER	5,18
Portata acqua / Water flow	258,11 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	990,41 kW
Potenza assorbita / Power input	340,70 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	3,82
Portata acqua / Water flow	170,35 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	20
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	1.000 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	20
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	11.415 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	970,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	940,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	911,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	965,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	950,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	940,9 kW

Prestazioni
Performance

FPROS9-A1510-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	943	902	859	816	771	724	676
2	984	941	897	851	806	757	707
3	1.026	980	934	887	840	789	739
4	1.068	1.022	975	925	876	825	772
5	1.111	1.065	1.016	964	911	861	806
6	1.157	1.109	1.059	1.006	951	897	841
7	1.204	1.153	1.101	1.048	990	933	877
8	1.253	1.201	1.147	1.091	1.033	974	915
9	1.303	1.249	1.192	1.135	1.076	1.015	952
10	1.355	1.299	1.240	1.180	1.120	1.057	992
11	1.408	1.349	1.289	1.226	1.164	1.099	1.032
12	1.462	1.402	1.341	1.276	1.211	1.144	1.073
13	1.516	1.455	1.393	1.326	1.258	1.189	1.115
14	1.576	1.512	1.447	1.378	1.307	1.237	1.161
15	1.635	1.569	1.501	1.429	1.357	1.284	1.207

Potenza assorbita / Power input (kW)

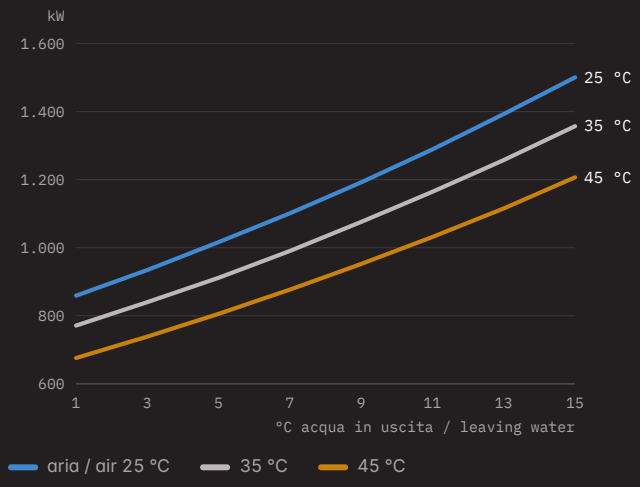
LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	232	254	278	305	335	368	404
2	233	255	279	306	336	369	405
3	234	256	280	307	337	370	406
4	234	256	281	308	338	371	408
5	235	257	282	309	339	372	409
6	236	258	282	310	340	373	410
7	237	259	283	310	341	374	411
8	238	260	284	311	342	375	412
9	238	260	285	312	342	376	413
10	239	261	286	313	343	377	414
11	240	262	286	314	344	378	415
12	241	263	287	315	345	379	416
13	242	264	288	315	346	380	417
14	243	265	289	316	347	381	418
15	244	266	290	317	347	381	419

EER / EER (kW/kW)

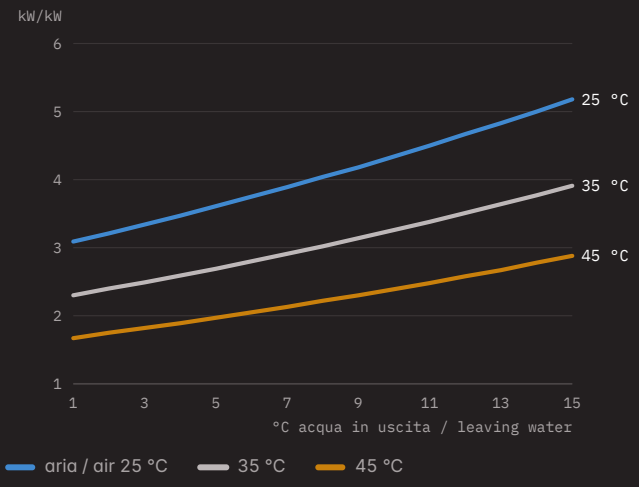
LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,07	3,56	3,09	2,67	2,30	1,97	1,67
2	4,23	3,69	3,21	2,78	2,40	2,05	1,75
3	4,39	3,83	3,34	2,89	2,49	2,13	1,82
4	4,56	3,99	3,47	3,01	2,59	2,22	1,89
5	4,73	4,14	3,61	3,12	2,69	2,31	1,97
6	4,91	4,30	3,75	3,25	2,80	2,40	2,05
7	5,09	4,46	3,89	3,37	2,91	2,49	2,13
8	5,27	4,63	4,04	3,51	3,02	2,60	2,22
9	5,46	4,80	4,18	3,64	3,14	2,70	2,30
10	5,66	4,97	4,34	3,77	3,26	2,80	2,39
11	5,86	5,15	4,50	3,91	3,38	2,91	2,48
12	6,06	5,33	4,67	4,05	3,51	3,02	2,58
13	6,26	5,52	4,83	4,20	3,64	3,13	2,67
14	6,48	5,71	5,00	4,36	3,77	3,25	2,78
15	6,70	5,90	5,18	4,51	3,91	3,37	2,88

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

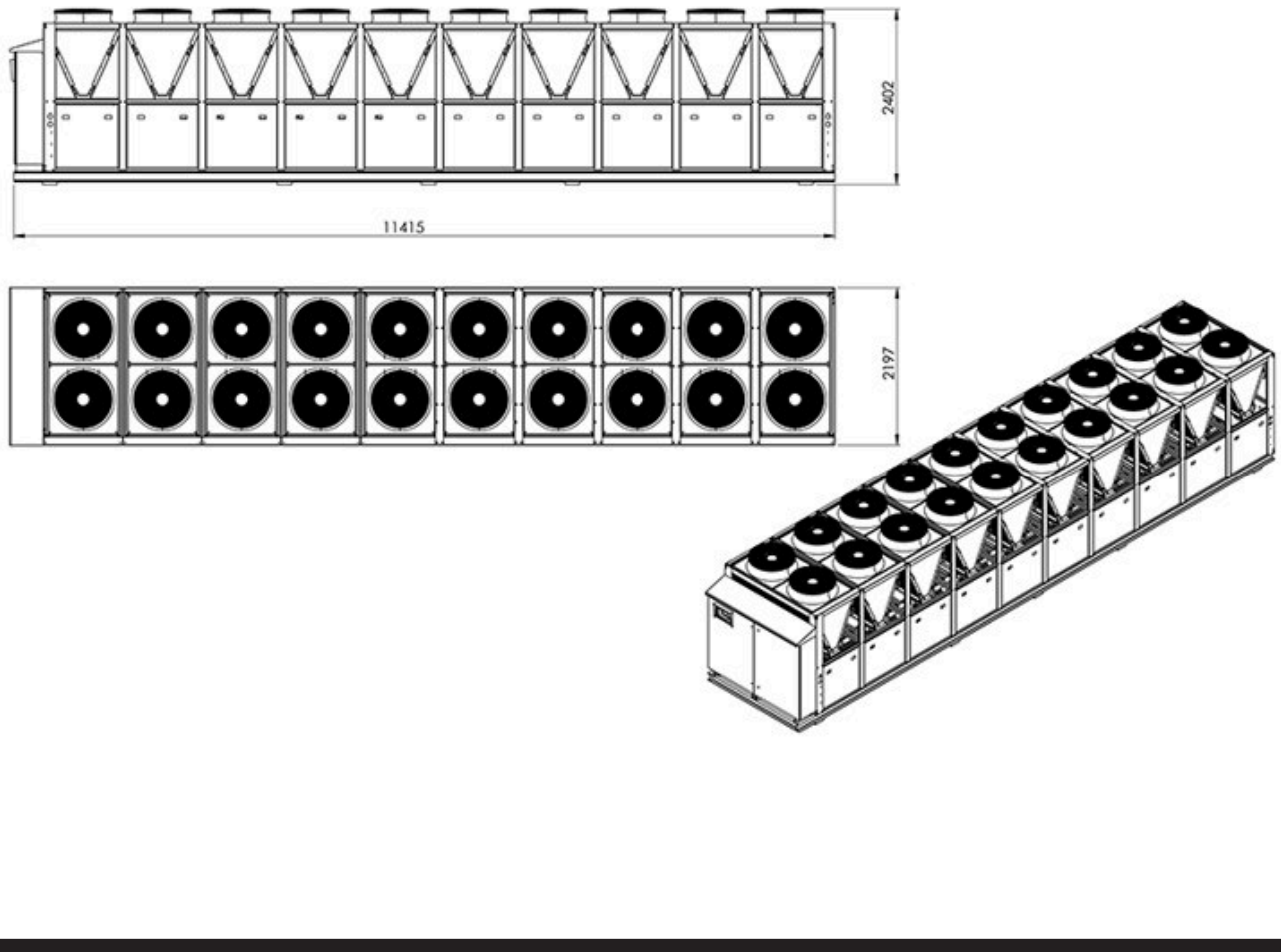
Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 11.415 × 2.197 × 2.402 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

FPROS9-A1510-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

Refrigeranti: norme e certificazioni
Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS	GWP	ODP	GRUPPO PED PED GROUP	LFL KG/M³
R-134a	1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC puro) / 1,1,1,2-tetrafluoroethane (pure HFC)	A1	1.430	0	2	–

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ALLEGATO ANNEX
R-134a	1.430	○	○	I

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE — ALLEGATO I	CARICA / CHARGE — ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO_2 eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO_2 eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO_2 eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO_2 eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO_2 eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO_2 eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO_2 eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note
Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Free cooling: potenza riferita a una differenza di 8 K tra acqua e aria esterna; valore indicativo, da confermare in fase di offerta.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.
- Free cooling: capacity referred to an 8 K difference between water and outdoor air; indicative value, to be confirmed at quotation stage.

Parliamoci
Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design